

ЧЕК-ЛИСТ

Прикладные модели, степени и линейная функция

Повторение ключевых методов решения задач

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Ксении Клыковой

31 июля 2026 года

1. Универсальный маршрут

1) Подпишите величины. 2) Запишите формулу, уравнение или неравенство. 3) Оставьте одну искомую величину. 4) Проверьте знаки, дроби и степени. 5) Проверьте ограничения и смысл ответа.

2. Прибыль

Основная модель: $\Pi = Q(p - v) - F$. Разность $p - v$ показывает доход с одной единицы до учёта постоянных расходов. Пример: $300\,000 = Q(500 - 300) - 700\,000$, поэтому $200Q = 1\,000\,000$ и $Q = 5\,000$.

3. Спрос и выручка

Пусть $Q = a - bp$, тогда $R = pQ$. Слова «не менее» дают знак $\geq$, слова «не более» дают знак $\leq$. Для $Q = 100 - 10p$ и $R \geq 240$ получаем $(p - 4)(p - 6) \leq 0$, поэтому $p \in [4; 6]$. Наибольшая цена равна 6.

4. Степени и стандартный вид

Стандартный вид: $a \cdot 10^n$, где $1 \leq a < 10$. Правила: $10^m \cdot 10^n = 10^{m+n}$; $10^m / 10^n = 10^{m-n}$; $(10^m)^r = 10^{mr}$. В формуле $P = \sigma ST^4$ сначала выразите $T^4 = P/(\sigma S)$, затем сократите коэффициенты и извлеките корень четвёртой степени с учётом $T > 0$.

5. Линейная функция

Для $f(x) = kx + b$ и точек $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$: $k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$, $b = y_1 - kx_1$. Для $A(3; 4)$, $B(-1; -3)$ получаем $k = 7/4$, $b = -5/4$ и $f(-5) = -10$.

6. Типичные ошибки

Скобки пропущены при подстановке; знак неравенства сохранён после деления на отрицательное число; дроби сложены до общего знаменателя; показатели степеней обработаны неверно; корень выбран без проверки условий; координаты x и y переставлены.

Тренировочный блок

1. Цена равна 750 рублей, затраты равны 430 рублей, постоянные расходы составляют 960 000 рублей. Какой объём обеспечит прибыль 640 000 рублей?
2. Спрос задан формулой $Q = 120 - 8p$. Выручка должна быть не менее 400. Найдите наибольшую цену.
3. Высота воды задаётся формулой $h(t) = -t^2 + 12t + 13$, $t \geq 0$. Через сколько единиц времени бак опустеет?
4. В формуле $P = \sigma S T^4$ даны $\sigma = 5,7 \cdot 10^{-8}$, $S = 10^{14}$, $P = 9,12 \cdot 10^{19}$. Найдите T .
5. Прямая проходит через $A(2; 5)$ и $B(-2; -3)$. Найдите $f(6)$.
6. Прямая проходит через $A(4; 1)$ и $B(-4; -2)$. Найдите $f(-10)$.
7. Цена равна 900 рублей, затраты равны 540 рублей, постоянные расходы составляют 1 260 000 рублей. Найдите наименьший целый объём, при котором прибыль будет не менее 900 000 рублей.
8. Спрос задан формулой $Q = 180 - 6p$. Выручка должна быть не менее 1 200. Найдите наибольшую цену.
9. Известно, что $f(3) = 7$, $f(-5) = -9$. Найдите x , при котором $f(x) = 25$.
10. Спрос проходит через точки $(5; 150)$ и $(20; 60)$. Прибыль $\Pi = (p - 5)Q - 300$. Найдите наибольшую целую цену, при которой прибыль не меньше 300, и соответствующий спрос.

Ответы

№	Ответ
1	5 000
2	10
3	13
4	2 000
5	13
6	$-17/4$
7	6 000
8	20
9	12
10	$p = 25, Q = 30$